

LAPORAN TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER
ANALISIS KOMPARATIF ALGORITMA DIJKSTRA DAN A-STAR UNTUK
PENCARIAN RUTE PADA SISTEM NAVIGASI UNIVERSITAS BENGKULU



Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Yusuf Arrayyan

NPM : G1A024009

Kelas : A (Informatika)

Mata Kuliah:

Kecerdasan Buatan

Dosen Pengampu:

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU

2026

DAFTAR ISI

BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	4
BAB II	5
ANALISIS ALGORITMA PENCARIAN RUTE.....	5
2.1 Tinjauan Teoritis Algoritma Dijkstra.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis Algoritma A* (A-Star).....	5
2.3 Analisis Fungsi Heuristik pada Konteks Geografis.....	6
2.4 Komparasi Kompleksitas Asimptotik (Big-O)	6
BAB III.....	7
PERBANDINGAN KOMPARATIF KINERJA ALGORITMA.....	7
3.1 Analisis Efisiensi Ruang Pencarian (<i>Search Space</i>).....	7
3.2 Evaluasi pada Skenario Topologi Kampus UNIB.....	7
3.3 Matriks Perbandingan Karakteristik Algoritma.....	8
3.4 Implikasi Sosio-Teknis pada Sistem Navigasi	8
BAB IV.....	9
PENUTUP.....	9
4.1 Kesimpulan.....	9
4.2 Saran	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Bengkulu (UNIB) merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi yang memiliki kawasan kampus yang sangat luas, mencakup puluhan gedung perkuliahan, laboratorium, fasilitas administrasi, dan jaringan jalan internal yang cukup kompleks. Tingginya mobilitas *civitas academica* terutama mahasiswa baru, tamu universitas, maupun pihak eksternal seringkali memunculkan kendala disorientasi spasial atau kesulitan dalam menemukan lokasi suatu gedung secara efisien. Dalam era digitalisasi saat ini, integrasi antara sektor pendidikan, permasalahan sosial (seperti kebutuhan orientasi lingkungan yang ramah pengguna), dan implementasi teknologi menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi teknologi tepat guna yang dapat menjembatani kesenjangan informasi tata letak kampus melalui sebuah sistem navigasi digital yang cerdas, inklusif, dan adaptif.

Proyek Sistem Navigasi Kampus UNIB dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan mengimplementasikan dan membandingkan performa pencarian rute berbasis graf. Algoritma A* (*A-Star*) dan Dijkstra menjadi subjek utama dalam pengembangan ini. Dijkstra menawarkan keandalan mutlak dalam menemukan rute terpendek, sementara A* mengintegrasikan fungsi heuristik untuk mempersempit ruang pencarian. Analisis ini disusun untuk membedah perbedaan performa komputasi, penggunaan memori, dan efisiensi eksplorasi *node* dari algoritma yang digunakan, guna memberikan justifikasi teknis atas pemilihan algoritma yang paling ideal untuk area UNIB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam analisis ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme kerja dan perbandingan efisiensi komputasi antara algoritma Dijkstra (sebagai representasi *uninformed search*) dan algoritma A* (sebagai representasi *informed search*) dalam memproses graf jalur jalan raya dan area pejalan kaki di lingkungan kampus Universitas Bengkulu?
2. Bagaimana peran dan pengaruh matematis dari implementasi fungsi heuristik (berbasis formula Haversine yang mempertimbangkan kelengkungan bumi) terhadap reduksi jumlah *node* yang harus dieksplorasi oleh peladen (*server*) saat mencari rute?
3. Berdasarkan analisis kompleksitas asimptotik (waktu dan ruang) serta simulasi deduktif pada topologi graf, algoritma manakah yang secara teoritis lebih efisien untuk dijadikan sebagai mesin inti (*core engine*) pada Sistem Navigasi Kampus UNIB?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan analisis komparatif ini adalah:

1. Mendeskripsikan dan menguraikan secara komprehensif mekanisme eksekusi, keunggulan, serta batasan dari algoritma Dijkstra dan A* saat dihadapkan pada data graf topologi geografis kampus secara nyata.
2. Menganalisis dan mengukur efektivitas penggunaan formula heuristik jarak garis lurus (*straight-line distance*) dalam memangkas beban komputasi sistem tanpa mengurangi tingkat keoptimalan (akurasi) rute yang dihasilkan.
3. Menyajikan justifikasi ilmiah yang terstruktur, membandingkan secara teoritis kompleksitas kedua algoritma tersebut guna menentukan rekomendasi arsitektur perangkat lunak yang paling efisien, responsif, dan memberikan *user experience* terbaik bagi pengguna navigasi kampus.

1.4 Metodologi Analisis

Analisis dalam laporan ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang menitikberatkan pada studi literatur (kajian teoritis) dan deduksi logis. Metodologi yang digunakan berfokus pada komparasi matematis dan konseptual dengan tahapan berikut:

1. **Studi Pustaka (Kajian Literatur):** Melakukan peninjauan mendalam terhadap literatur akademik fundamental yang berkaitan dengan teori graf, struktur data antrian prioritas (*priority queue*), dan kompleksitas algoritma pencarian. Referensi utama mencakup landasan teoritis algoritma Dijkstra (1959) serta publikasi algoritma A* oleh Hart, Nilsson, & Raphael (1968) mengenai implementasi fungsi heuristik.
2. **Komparasi Kompleksitas Teoritis:** Membedah mekanisme eksekusi serta membandingkan metrik kompleksitas waktu (*time complexity*) dan kompleksitas ruang (*space complexity*) dari masing-masing algoritma berdasarkan notasi asimptotik (Big-O Notation).
3. **Simulasi Deduktif pada Topologi Kampus:** Mengkorelasikan sifat bawaan (*inherent properties*) dari kedua algoritma dengan karakteristik fisik topologi kampus Universitas Bengkulu. Analisis dilakukan dengan menyimulasikan logika eksplorasi *node* secara konseptual pada berbagai skenario, untuk menarik kesimpulan mengenai algoritma mana yang secara teoritis memberikan efisiensi tertinggi dalam memangkas ruang pencarian.

BAB II

ANALISIS ALGORITMA PENCARIAN RUTE

2.1 Tinjauan Teoritis Algoritma Dijkstra

Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma *uninformed search* klasik yang berfungsi untuk menemukan lintasan terpendek dari satu titik sumber (*source node*) ke titik tujuan dalam sebuah graf yang memiliki bobot non-negatif. Dalam konteks pemetaan topologi kampus Universitas Bengkulu (UNIB), algoritma ini beroperasi dengan secara iteratif mengevaluasi nilai jarak kumulatif aktual dari titik keberangkatan, yang secara matematis dinotasikan sebagai $g(n)$.

Mekanisme pencarian Dijkstra dilakukan secara radial (menyebar merata ke segala arah) seperti gelombang air. Dijkstra selalu menjamin ditemukannya rute yang paling optimal (jarak terpendek secara absolut). Namun, karena algoritma ini tidak memiliki mekanisme untuk mengetahui ke arah mana tujuan berada, secara inheren Dijkstra akan mengeksplorasi banyak *node* persimpangan yang sama sekali tidak relevan dengan arah gedung tujuan. Hal ini berdampak pada tingginya alokasi memori sementara (*space complexity*) ketika harus mengurai graf kampus yang sangat masif.

2.2 Tinjauan Teoritis Algoritma A* (A-Star)

Sebagai bentuk optimasi dan pengembangan langsung dari Dijkstra, algoritma A* diklasifikasikan sebagai *informed search*. Algoritma ini tidak hanya menghitung jarak yang sudah ditempuh, tetapi juga memadukan biaya aktual $g(n)$ dengan sebuah estimasi biaya atau jarak menuju titik tujuan, yang disebut sebagai fungsi heuristik $h(n)$. Fungsi evaluasi prioritas pencarian pada algoritma A* diformulasikan sebagai:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Keunggulan konseptual A* terletak pada kemampuannya melakukan pencarian terarah (*directed search*). Melalui nilai $h(n)$, struktur data antrean prioritas (*min-heap*) di dalam sistem akan selalu mendahulukan ekstraksi *node* yang secara geografis mengarah lebih dekat ke titik tujuan akhir. Pendekatan ini secara drastis memangkas jumlah persimpangan yang perlu diproses, menjadikan A* jauh lebih tangguh untuk implementasi sistem navigasi *real-time*.

2.3 Analisis Fungsi Heuristik pada Konteks Geografis

Sistem navigasi digital pada umumnya menggunakan representasi koordinat geografis (Garis Lintang dan Garis Bujur). Oleh karena itu, fungsi heuristik $h(n)$ yang paling ideal untuk digunakan adalah jarak proyektif garis lurus di atas kelengkungan bumi, yang dihitung menggunakan formula *Haversine*. Syarat mutlak agar algoritma A* dapat menjamin penemuan rute yang optimal (identik dengan hasil Dijkstra) adalah fungsi heuristik yang digunakan harus bersifat *admissible*, yang berarti nilai $h(n)$ tidak boleh melebihi-lebihkan jarak biaya aktual. Mengingat jarak proyektif garis lurus antar dua fakultas atau gedung di kampus UNIB tidak akan pernah lebih panjang dari jarak tempuh nyata (yang harus berkelok mengikuti jalan aspal atau trotoar), maka heuristik *Haversine* terbukti memenuhi syarat *admissible*. Sifat matematis ini memastikan bahwa optimasi kecepatan pencarian A* tidak dilakukan dengan mengorbankan tingkat akurasi rute sama sekali.

2.4 Komparasi Kompleksitas Asimptotik (Big-O)

Berdasarkan literatur ilmu komputer, apabila kedua algoritma diimplementasikan secara efisien menggunakan struktur data *min-heap* untuk menyimpan *node* yang sedang dievaluasi, maka kompleksitas waktu asimptotik pada skenario terburuk (*worst-case time complexity*) untuk Dijkstra maupun A* adalah ekuivalen, yaitu:

$$O((V + E) \log V)$$

Di mana variabel V merepresentasikan jumlah persimpangan (*vertices*) dan E merepresentasikan jumlah ruas jalan penghubung (*edges*) di area kampus UNIB. Meskipun kompleksitas asimptotik batas atasnya sama, secara komputasi praktis dan pada skenario rata-rata (*average-case*), A* mendominasi tingkat efisiensi. Algoritma Dijkstra cenderung akan memproses hampir seluruh persimpangan V dan E dalam radius graf, sedangkan A* hanya mengeksekusi sebagian kecil dari himpunan V dan E yang berada di dalam koridor ruang antara titik awal dan gedung tujuan. Deductif logis ini membuktikan bahwa konstanta waktu (*time constant*) operasional A* jauh lebih kecil, menjadikannya rekomendasi arsitektur perutean yang paling ideal untuk diterapkan pada sistem digital kampus.

BAB III

PERBANDINGAN KOMPARATIF KINERJA ALGORITMA

3.1 Analisis Efisiensi Ruang Pencarian (*Search Space*)

Perbedaan paling fundamental antara Dijkstra dan A* terletak pada bagaimana kedua algoritma tersebut membangun ruang pencariannya (*search space*). Dalam graf topologi Universitas Bengkulu (UNIB) yang direpresentasikan melalui sekumpulan *node* persimpangan, efisiensi diukur dari seberapa banyak *node* yang harus dimasukkan ke dalam memori sebelum rute akhir ditemukan.

- **Ekspansi Algoritma Dijkstra:** Dijkstra mengeksekusi ekspansi *node* berdasarkan prinsip jarak terpendek dari titik awal saja. Secara visualisasi deduktif, algoritma ini akan membentuk pola pencarian melingkar (konsentris) yang terus membesar. Jika seorang pengguna mencari rute dari Gerbang Utama menuju Fakultas Teknik, Dijkstra akan ikut mengevaluasi jalan-jalan di sekitar Fakultas Pertanian atau Fakultas Ekonomi yang jaraknya sama dari gerbang, meskipun letaknya berlawanan arah dari tujuan.
- **Ekspansi Algoritma A*:** Dengan adanya panduan dari fungsi heuristik *Haversine*, A* secara proaktif memberikan penalti matematis pada *node* yang menjauh dari target. Pola ekspansinya tidak lagi melingkar, melainkan membentuk elips yang meruncing dan terarah langsung menuju Fakultas Teknik. Hal ini secara teoritis mengeliminasi eksplorasi pada area fakultas lain yang tidak relevan, memangkas beban komputasi secara signifikan.

3.2 Evaluasi pada Skenario Topologi Kampus UNIB

Untuk menguji keandalan algoritma secara konseptual, dilakukan simulasi deduktif berdasarkan karakteristik fisik kawasan kampus UNIB:

1. Skenario Rute Linier (Tanpa Halangan):

Pada rute yang didominasi jalan lurus panjang (misalnya rute dari jalan utama kampus menuju Rektorat), fungsi heuristik pada A* akan memiliki nilai yang sangat mendekati biaya aktual ($h(n)$ mendekati $g(n)$). Pada kondisi ini, performa A* berada pada titik paling optimal, di mana algoritma akan langsung bergerak lurus ke target tanpa memeriksa persimpangan sekitarnya. Dijkstra akan membuang banyak memori untuk mengecek gang-gang kecil di sekitar jalan utama.

2. Skenario Jalan Buntu (*Dead-End*) atau Memutar:

Jika terdapat skenario di mana jalan terdekat secara garis lurus terhalang gedung atau merupakan jalan buntu, A* akan dipaksa untuk mengeksplorasi *node* lain untuk

mencari jalan memutar. Pada skenario terburuk (*worst-case*) seperti ini, keunggulan A* akan sedikit menurun karena sifat heuristik yang "terlalu optimis", dan jumlah *node* yang dieksplorasi akan mendekati (namun tidak akan pernah melebihi) jumlah eksplorasi Dijkstra.

3.3 Matriks Perbandingan Karakteristik Algoritma

Berdasarkan tinjauan literatur dan analisis deduktif di atas, tabel berikut merangkum perbandingan karakteristik operasional dari kedua algoritma:

Dimensi Analisis	Algoritma Dijkstra	Algoritma A* (A-Star)
Kategori Pencarian	<i>Uninformed Search</i> (Pencarian Buta)	<i>Informed Search</i> (Pencarian Heuristik)
Pemanfaatan Data Spasial	Tidak memanfaatkan koordinat	Wajib menggunakan koordinat (GPS)
Volume <i>Node</i> Dieksplorasi	Sangat masif (seluruh area di sekeliling <i>source</i>)	Sangat minim (fokus pada koridor tujuan)
Optimalitas Jarak Rute	Terjamin 100% optimal	Terjamin 100% optimal (syarat <i>admissible</i>)
Beban Memori (<i>Queue Size</i>)	Tinggi	Rendah

3.4 Implikasi Sosio-Teknis pada Sistem Navigasi

Pengembangan sistem navigasi tidak hanya menitikberatkan pada keandalan matematis, tetapi juga pada aspek Pendidikan, Sosial, dan Teknologi (*Pensostek*). Sebagai sebuah produk teknologi yang akan digunakan oleh komunitas kampus yang beragam, kecepatan respons aplikasi sangat memengaruhi kualitas pengalaman pengguna (*User Experience*). Secara teoritis, algoritma A* memberikan keunggulan komparatif yang sangat sejalan dengan prinsip solusi teknologi yang adaptif. Dengan mereduksi jumlah ruang pencarian, peladen (*server*) dapat menghemat daya komputasi dan memberikan hasil rute dalam waktu seketika (*real-time*).

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian teoritis dan analisis deduktif komparatif terhadap algoritma pencarian rute pada graf topologi kampus Universitas Bengkulu (UNIB), dapat disimpulkan bahwa algoritma Dijkstra dan A* sama-sama memiliki keandalan mutlak dalam mengembalikan rute dengan jarak terpendek. Tingkat akurasi pencarian A* mampu menyamai Dijkstra secara sempurna karena pemanfaatan fungsi heuristik *Haversine* yang terbukti bersifat *admissible*. Sifat matematis ini menjamin bahwa estimasi jarak garis lurus yang dihitung oleh sistem tidak akan pernah melebihi-lebihkan jarak lintasan aktual yang harus ditempuh oleh pengguna di lapangan.

Meskipun tingkat optimalitas penentuan rutenya setara, algoritma A* mendemonstrasikan keunggulan absolut dalam hal efisiensi penggunaan memori peladen dan penyempitan ruang pencarian. Berkat fungsi heuristik berbasis koordinat geografis tersebut, A* mampu melakukan pencarian terarah (*directed search*) yang secara proaktif memotong eksplorasi pada ruas jalan kampus yang tidak relevan dengan arah gedung tujuan. Oleh karena itu, secara teoritis dan konseptual, arsitektur perangkat lunak A* jauh lebih unggul dan sangat direkomendasikan sebagai mesin inti (*core engine*) pada Sistem Navigasi Kampus UNIB.

4.2 Saran

Pada aspek pengembangan teknis di masa mendatang, disarankan agar dilakukan integrasi algoritma A* dengan arsitektur basis data graf yang bersifat dinamis. Pengembangan ini akan memungkinkan peladen untuk melakukan pembaruan dan penyesuaian bobot ruas jalan secara seketika (*real-time*). Penanganan graf dinamis ini sangat esensial untuk mengakomodasi kondisi nyata di lapangan, seperti skenario penutupan jalan sementara untuk acara kampus, perbaikan infrastruktur, atau penghindaran titik kepadatan lalu lintas di dalam area Universitas.

Selain penguatan dari sisi komputasi, pengembangan sistem ini sangat berpotensi untuk diarahkan pada perwujudan ekosistem Pendidikan, Sosial, dan Teknologi (Pensostek) yang komprehensif. Antarmuka aplikasi ke depannya dapat diperkaya dengan fitur narasi edukatif yang memberikan informasi spesifik mengenai program, inovasi, atau sejarah pada setiap gedung fakultas yang menjadi titik tujuan. Pendekatan ini akan mendisrupsi fungsi konvensional navigasi menjadi sebuah alat sosialisasi interaktif yang mampu menumbuhkan jiwa kepemimpinan sosial (*techno-social leadership*), serta membantu mahasiswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan akademisnya secara lebih bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms* (4th ed.). MIT Press.
- Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1(1), 269-271.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths. *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, 4(2), 100-107.
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.